

Esercizio 1

Considerare un atomo d'Idrogeno i cui stati sono definiti dai tre numeri quantici $s = (n, l, m)$ e l'energia del singolo stato è data dalla relazione:

$$E_s = 13.6 \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \text{ eV}.$$

Dove per ogni valore di n si hanno i seguenti limiti per i restanti numeri quantici $l = 0, 1, \dots, n-1$ e $m = -l, -l+1, \dots, l$.

1. Si scriva la funzione di partizione canonica del sistema considerando solo gli stati che posseggono $n = 1, 2, 3$.
2. Calcolare la probabilità che un elettrone occupi uno degli stati con $n = 1, 2, 3$ (P1, P2 e P3) in funzione della temperatura considerando le seguenti temperature: $T = 10\text{K}$, $T = 300\text{K}$, $T = 5800\text{K}$ e $T = 1 \times 10^5 \text{K}$. Fornire un'interpretazione fisica dei risultati ottenuti.
3. Calcolare l'energia media a temperatura ambiente ($T = 300\text{K}$).
4. La funzione di partizione dell'atomo di Idrogeno si può approssimare considerando solo lo stato fondamentale ($n = 1$), perché? Questa approssimazione dipende dalla temperatura?

Suggerimento: la costante di Boltzmann in electronvolt possiede il seguente valore

$$k_B = 8.617\,333 \times 10^{-5} \text{ eVK}^{-1}$$

Soluzione

Per valutare la funzione di partizione canonica dell'atomo d'idrogeno possiamo andare ad usare la definizione e ottenere la seguente forma

$$Z = \sum_s e^{-\beta E_s} = \sum_{n=1}^3 \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l e^{13.6 \frac{\beta}{n^2}} = \sum_{n=1}^3 n^2 e^{13.6(1 - \frac{1}{n^2}) \frac{\beta}{n^2}}.$$

Dove la dipendenza dell'energia dal solo numero quantico n ha permesso di sommare separatamente i termini in l e m ottenendo una forma che conta gli stati come se indicizzati solo dal valore di n ma con una degenerazione di $g_n = n^2$. Con la forma della funzione di partizione appena ricavata è semplice andare a valutare le probabilità di occupazione dei tre livelli differenti con la formula $P_n = g_n e^{-\beta E_n} / Z$ e quindi ottenendo i valori riportati in tabella.

Temperatura	P_1	P_2	P_3
10 K	1.000	0.000	0.000
300 K	1.000	0.000	0.000
5800 K	1.000	0.000	0.000
$1 \times 10^5 \text{K}$	0.225	0.276	0.499

Non c'è molta variazione tra le probabilità ottenute in quanto la differenza tra le energie dei livelli è veramente molto grande e anche con l'aumentare della temperatura la probabilità di avere l'elettrone nello stato fondamentale è massima.

Ottenute le probabilità del sistema di stare in uno dei tre livelli energetici ci permette facilmente di ottenere un risultato per l'energia media

$$U = \sum_s E_s \frac{e^{-\beta E_s}}{Z} = \sum_n E_n P_n = E_1.$$

Dato che a 300 K la probabilità di stare nel livello $n = 1$ è massima si ha che l'energia media è pari a quella di quel livello, ergo $U = 0$. Questo risultato mostra effettivamente come andare a studiare il sistema approssimando Z tramite il solo livello fondamentale sia perfettamente fattibile anche a temperature elevate come 5000 K. Comunque l'approssimazione rimane ovviamente dipendente dalla temperatura in quanto a temperature tali per cui $k_B T \approx E_2 - E_1$ si avrà che anche il secondo livello inizia a dare un contributo e così per ogni altro livello.

Esercizio 2

Supponiamo di avere un numero di fermioni n_i da distribuire in g_i livelli energetici, ciascuno con energia ϵ_i . L'indice i indica un particolare gruppo di stati. Ricavare la funzione di distribuzione di Fermi-Dirac:

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}.$$

usando l'insieme microcanonico (a lezione è stata ricavata nell'insieme gran canonico).

Procedura: massimizzazione dell'entropia a numero di particelle costante (N) ed energia fissa (E).

1. Definire la funzione di molteplicità Ω_i ovvero definire il numero di modi in cui distribuire n_i fermioni in g_i livelli.
2. Calcolare l'entropia S :

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \ln \left[\prod_i \Omega_i \right],$$

semplificando l'espressione usando l'approssimazione di Stirling e introducendo il numero di occupazione media $\langle n_i \rangle = n_i / g_i$.

3. Massimizzare l'entropia S vincolando il numero di particelle N e l'energia totale E ottenendo il risultato finale

$$\frac{\partial S}{\partial \langle n_i \rangle} = \dots$$

Soluzione

La soluzione è nelle dispense per il caso della distribuzione di Bose-Einstein.